



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch4: 企业的生产和成本

王宇





企业的类型

- 定义：经济学中的企业泛指能够做出统一生产和供给决策的基本单位
- 类型
 - 个人独资企业：单个自然人投资并所有的企业
 - 合伙制企业：由两个或两个以上的自然人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的企业
 - 公司：按照法律程序建立起来的企业组织，包括有限责任公司和股份有限公司
- 比较：经营权和所有权分离带来的风险与激励



企业的目标：利润最大化

- 利润=总收益-总成本
 - 总收益是企业的销售收入，等于销售产品的价格与销售数量的乘积
 - 总成本是企业生产过程中的各种有形与无形支出，它们都取决于企业的产出数量
- 真的可以做到理论最大化吗？
 - 合理利润
 - 生存与发展



企业的其他目标

- 代理人自身利益的最大化
 - 委托-代理关系
 - 代理人的决策可能偏离委托人的目标（信息不对称）
- 销售收入最大化
- 规模最大化



生产与生产函数

- 生产：企业把各种投入转换为产出的一个过程
 - 投入也被称为生产要素，包括：劳动 L 、资本 K 、土地 N 、企业家才能 E
- 生产函数：表示在技术水平不变的条件下，企业在一定时期内使用的各种生产要素数量与它们所能生产的最大产量之间的关系
 - $Q = f(L, K, N, E \cdots)$
 - $Q = f(L, K)$



L	Q	MP	AP
0	0	---	---
1	20	20	20
2	46	26	23
3	70	24	23.33
4	92	22	23
5	110	18	22

$$\text{平均产量 (AP)} = \frac{Q}{L}$$

$$\text{边际产量 (MP)} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ}{dL}$$



企业生产中的时间维度：短期和长期

- 短期和长期
 - 短期是指生产者来不及调整全部生产要素的数量，至少有一种生产要素的数量固定不变的一段时期
 - 长期是指生产者可以调整全部生产要素的时期
- 可变与不变生产要素
 - 将可调整的生产要素称为可变要素，如短期中的劳动投入
 - 不能或来不及调整的生产要素称为不变要素或固定要素，如短期中的技术
- 短期生产函数与长期生产函数
 - 短期生产函数： $Q = f(L, \bar{K})$
 - 长期生产函数： $Q = f(L, K)$



三种类型的生产函数

- 固定比例的生产函数： $Q = A \min \left\{ \frac{L}{a}, \frac{K}{b} \right\}$
 - 生产要素按固定比例搭配，产量取决于较少的生产要素，例如一辆公交车配一个司机
- 线性生产函数： $Q = aL + bK$
 - 生产要素完全可以相互替代
- 柯布—道格拉斯生产函数： $Q = AL^\alpha K^\beta$



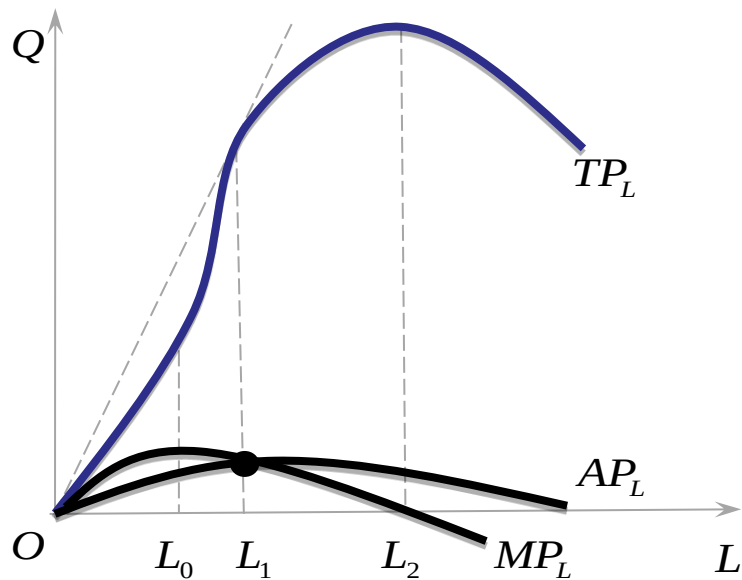
短期生产函数

- 劳动的总产量: $TP_L = f(L, \bar{K})$
 - 一定的劳动投入量可以生产出来的最大产量
- 劳动的平均产量: $AP_L = \frac{TP_L}{L}$
 - 每单位劳动生产的产量
- 劳动的边际产量: $MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$
 - 增加1单位的劳动投入所带来的产出增加量



边际报酬递减规律

- 技术给定时，在其他条件保持不变的条件下，一种可变投入在增加到一定程度之后，所带来的边际产量递减
- 成立的前提条件
 - 技术保持不变
 - 其他要素投入数量保持不变
- 一个提醒
 - 并非一开始就递减，可变要素投入增加到一定程度之后



L	Q	MP	AP
0	0	---	---
1	20	20	20
2	46	26	23
3	70	24	23.33
4	92	22	23
5	110	18	22

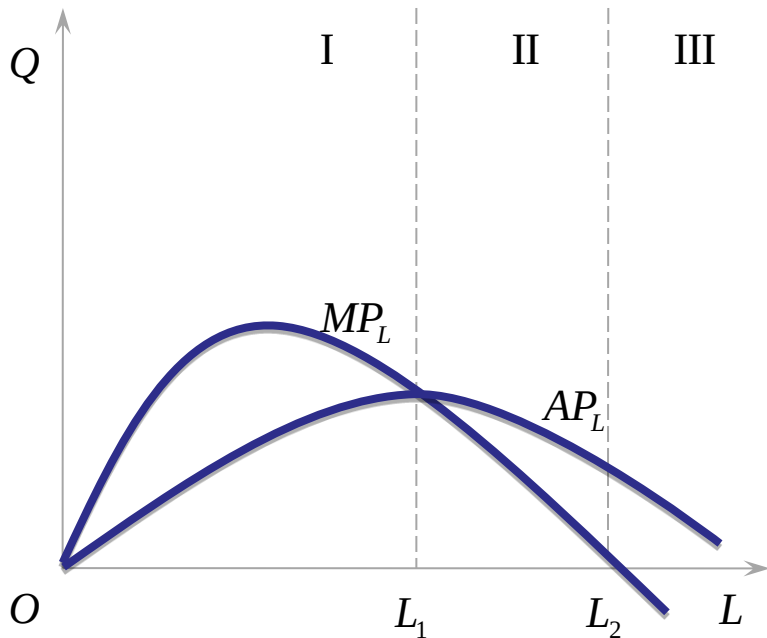
- 在边际报酬递减规律作用下，劳动的边际产量曲线呈现先增加后递减的趋势
- 总产量曲线呈现出先增加后递减的趋势
- 劳动的平均产量曲线是先增加后递减的
- 边际产量曲线与平均产量曲线相交于平均产量曲线的最大值点



生产的三个阶段

第一阶段

平均产量递增阶段，从原点到MP和AP交点的阶段。



厂商决策选择：

厂商不会生产，平均产量在上升，投入的要素未发挥最大效用，厂商没有获得最大好处

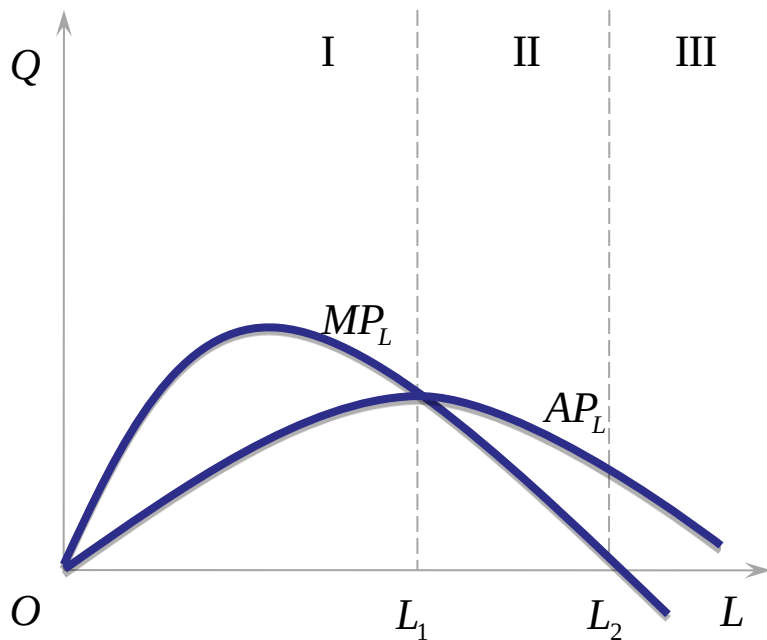


第二阶段

平均产量递减阶段，但边际产量仍然大于0，从MP和AP交点到MP和横轴交点之间的阶段

厂商决策选择：

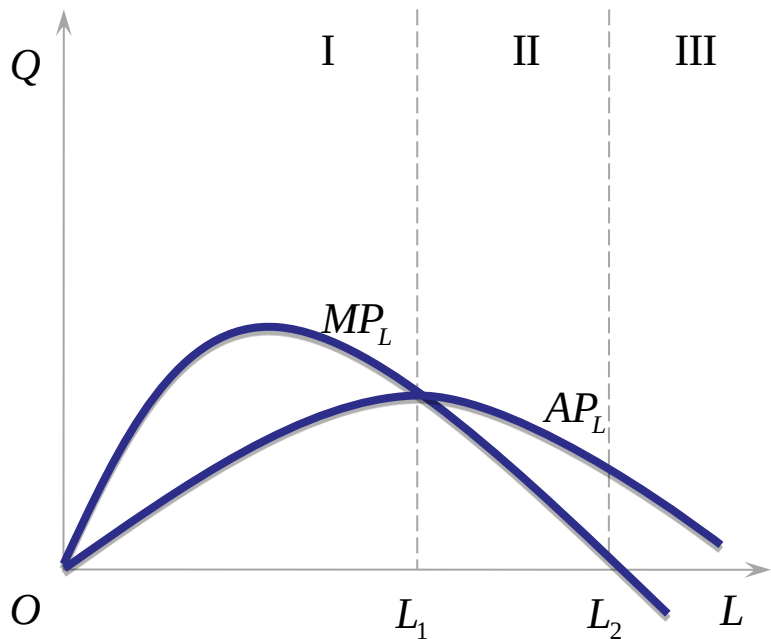
厂商选择生产，虽然平均产量和边际产量都在下降，但总产量在增加，总收益在增加。





第三阶段

边际产量为负，从MP与横轴交点往后的阶段



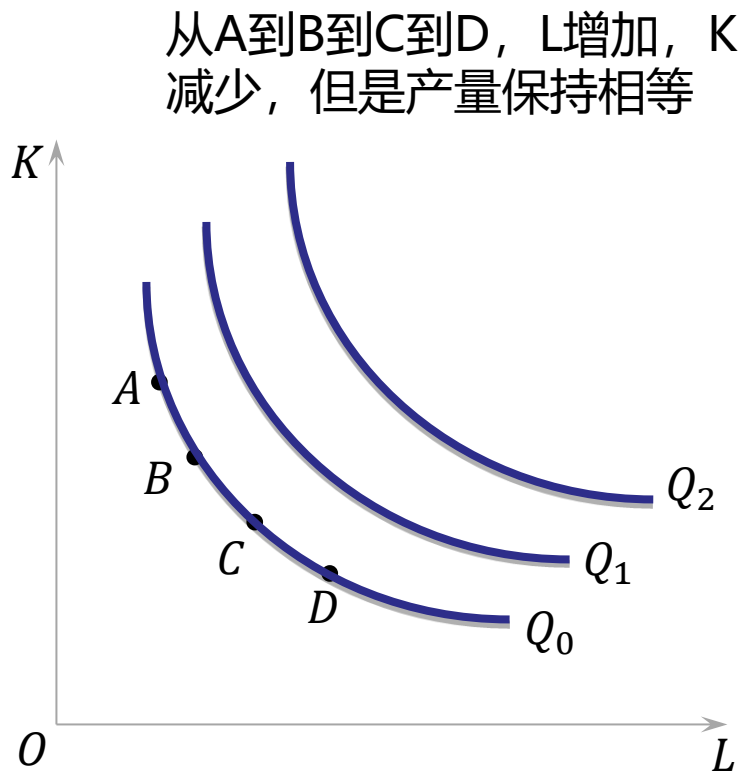
厂商决策选择：

厂商不会生产，因为边际产量为负，生产不会带来更多的收益。



等产量线

- 等产量曲线是指技术水平不变的条件下，由生产相同产量所需的生产要素的不同数量组合所描绘的一条曲线
- 在等产量线中，两个生产要素都可以变动（长期生产函数）





等产量曲线的性质

- 等产量曲线有无数条，每一条都代表着一个产量
- 较高位的等产量曲线代表较高的产量
- 任意两条等产量曲线不相交
- 等产量曲线向右下方倾斜
- 等产量曲线凸向原点

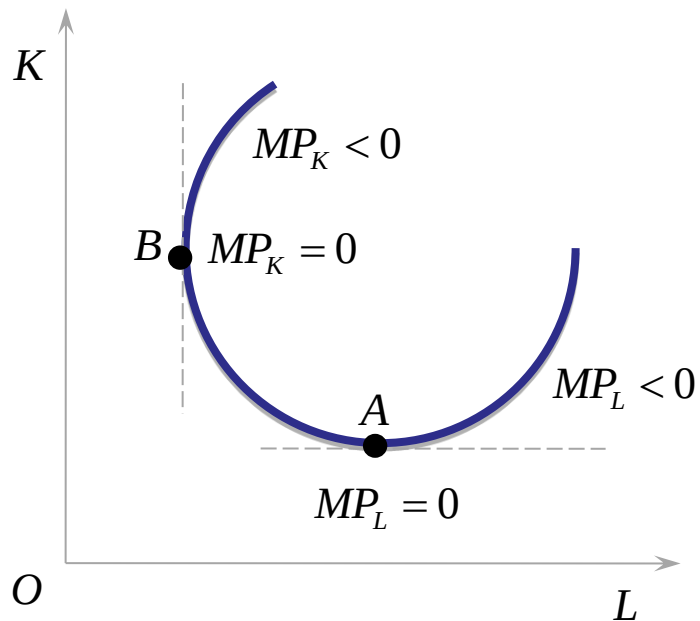
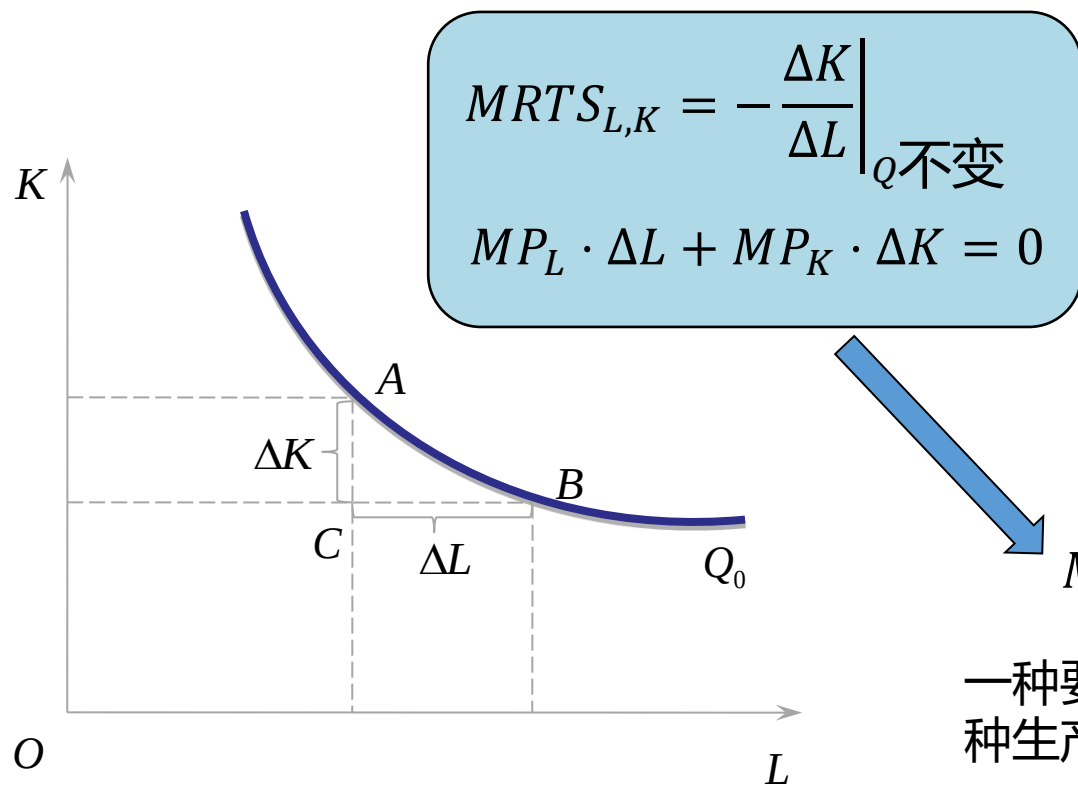


边际技术替代率

- 边际技术替代率表示，在产出水平保持不变的条件下，增加1单位一种要素的投入量可以代替的另外一种生产要素的投入量

$$MRTS_{L,K} = - \frac{\Delta K}{\Delta L} \Big|_{q \text{ 不变}}$$

边际技术替代率与边际产量



$$MRTS_{L,K} = - \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

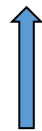
一种要素的边际产量决定了它对另外一种生产要素的替代能力的大小



边际技术替代率递减规律

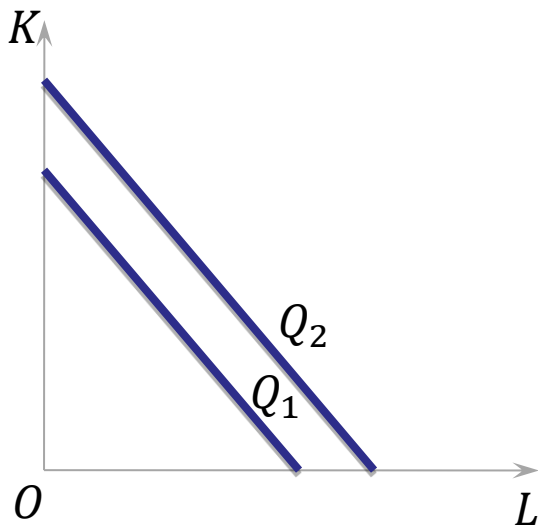
- 边际技术替代率递减规律是指在保持产量不变的条件下，随着一种生产要素数量的增加，每增加1单位该要素所能够替代的另外一种生产要素的数量递减，即一种要素对另外一种要素的边际技术替代率随着该要素的增加而递减
- 内在原因：边际报酬递减规律
 - $L \uparrow$ and $K \downarrow \rightarrow MP_L \downarrow$ and $MP_K \uparrow \rightarrow MRTS_{L,K} \downarrow$ (绝对值)

$$MRTS_{L,K} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$



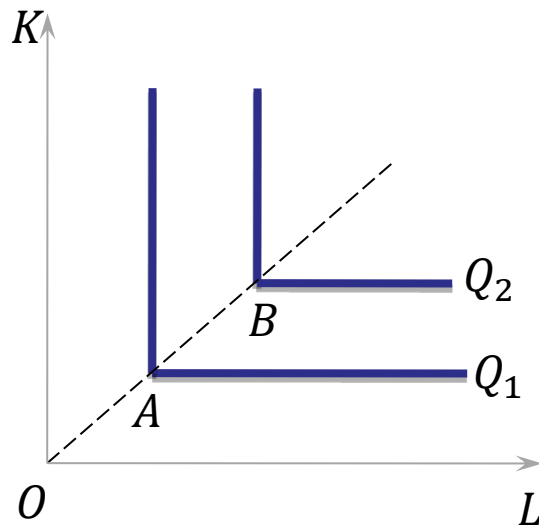
特殊形式的等产量曲线

直线等产量曲线：要素完全替代



(a)

直角折线等产量曲线：固定比例的生产函数



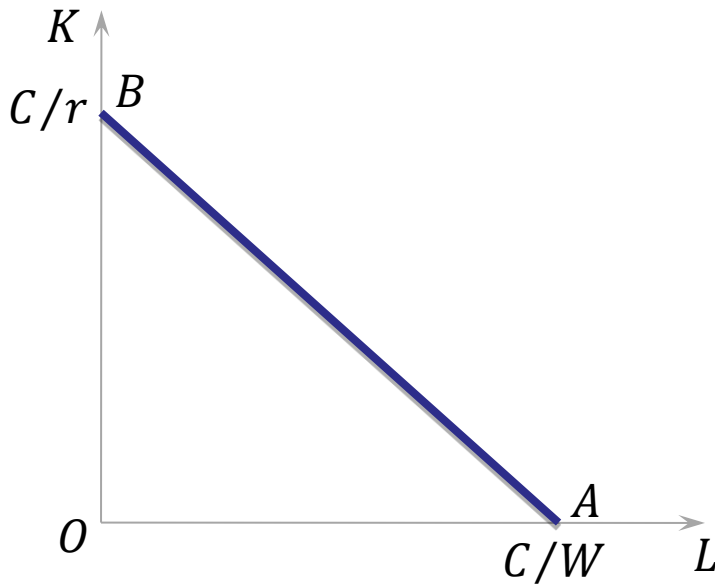
(b)



等成本线

- 在生产要素价格既定的条件下，企业花费相同的成本可以购买到的两种生产要素的不同数量组合

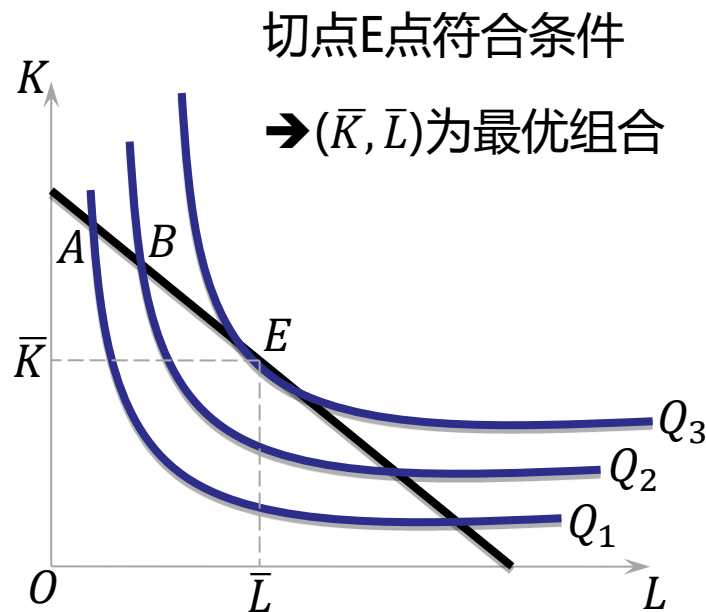
- $C = wL + rK$



生产要素最优组合

- 成本既定条件下的产量最大化
 - 处在等成本线上, $C = \bar{C}$
 - 所处等产量曲线离原点最远
- 最优要素组合的条件

$$\begin{cases} MRTS_{L,K} = \frac{w}{r} \\ WL + rK = \bar{C} \end{cases}$$

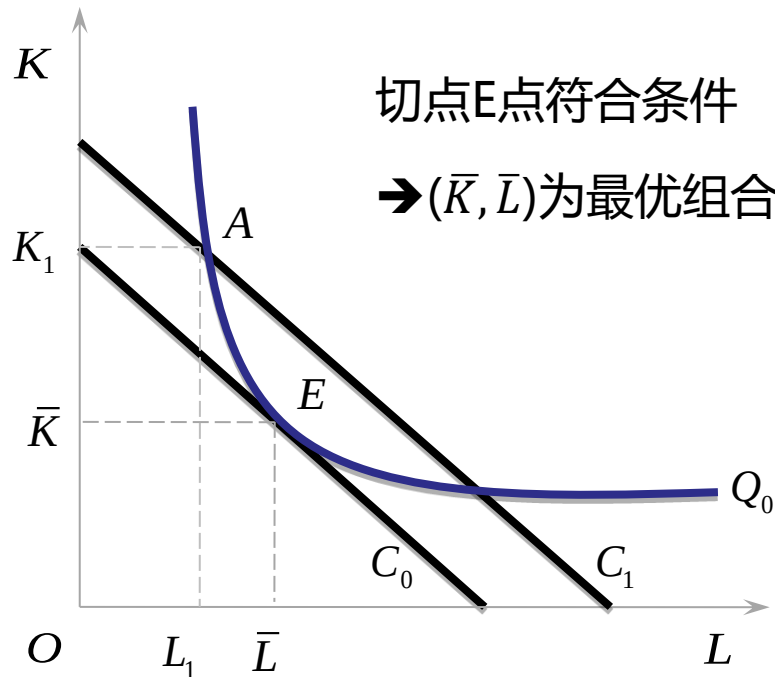




$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}$$

- 产量既定条件下的成本最小化
 - 处在既定的等产量线 Q_0 上
 - 等成本线尽可能靠近原点
- 最优要素组合的条件

$$\begin{cases} MRTS_{L,K} = \frac{w}{r} \\ f(L, K) = Q_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{MP_K}{r} = \frac{MP_L}{w}$$

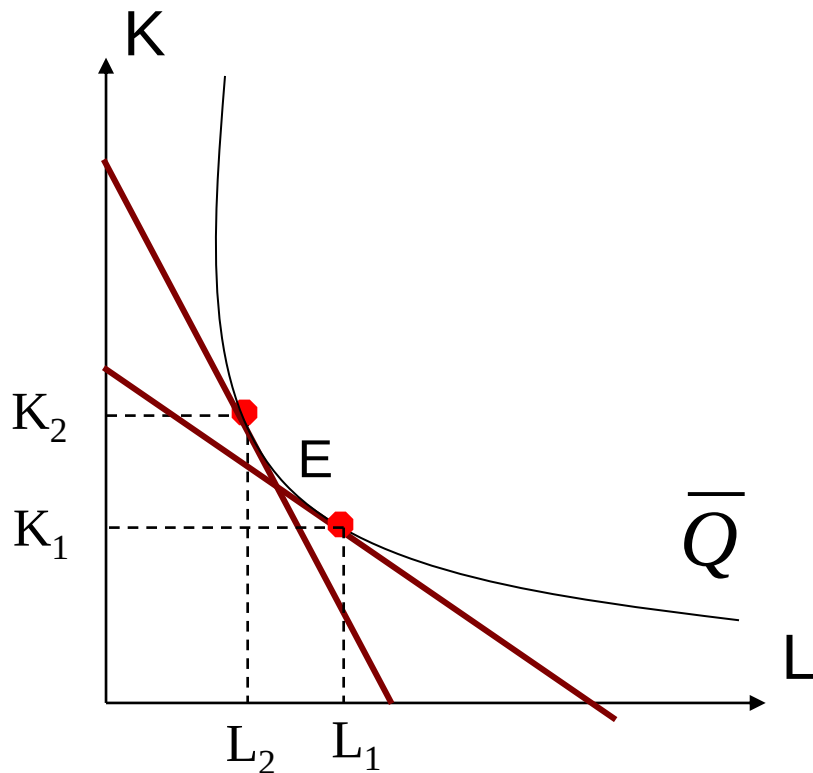


生产者均衡的调整

$$P_K \downarrow \Rightarrow \frac{P_L}{P_K} \uparrow \Rightarrow \left(\frac{P_L}{P_K} > \frac{MP_L}{MP_K} \right) \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K \uparrow \Rightarrow MP_K \downarrow \\ L \downarrow \Rightarrow MP_L \uparrow \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{MP_L}{MP_K} \uparrow \Rightarrow$$

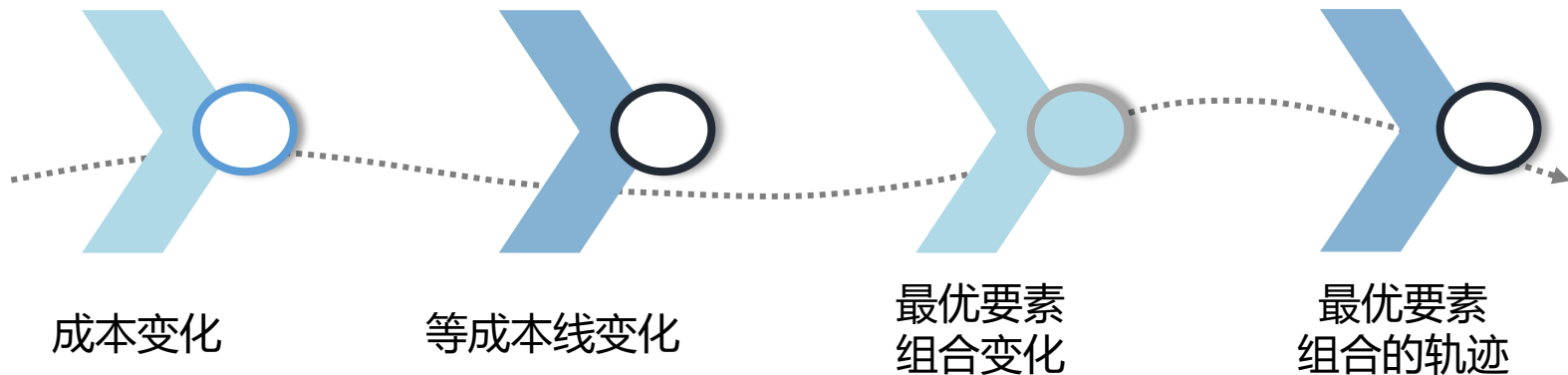
$$\left(\frac{P_L}{P_K} = \frac{MP_L}{MP_K} \right) \Rightarrow C^*$$





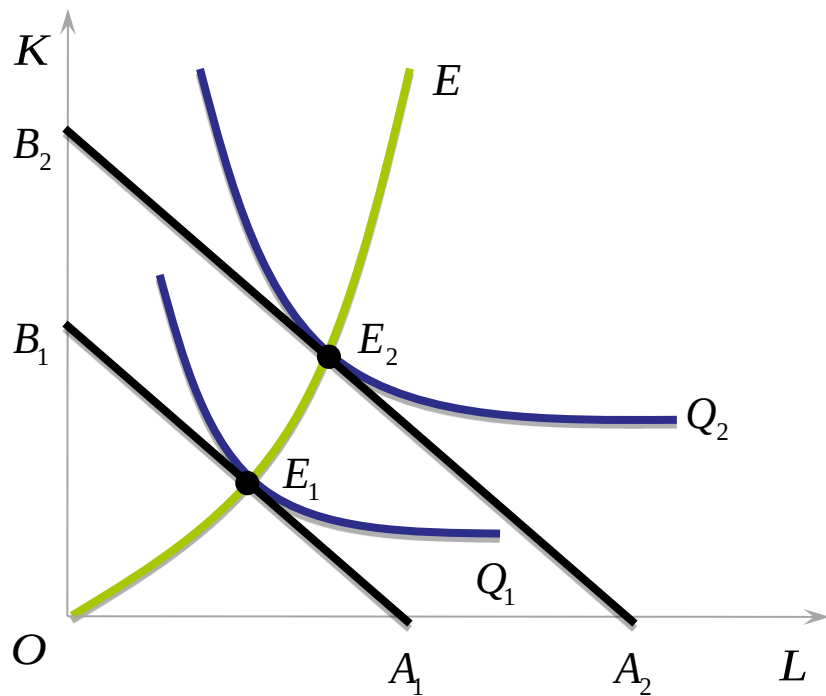
生产扩展曲线

- 企业的生产扩展曲线简称为生产扩展线，表示在生产要素价格和其他条件不变的情况下，随着成本或者产量增加，按照企业的所有生产要素最优组合点描绘出来的一条曲线



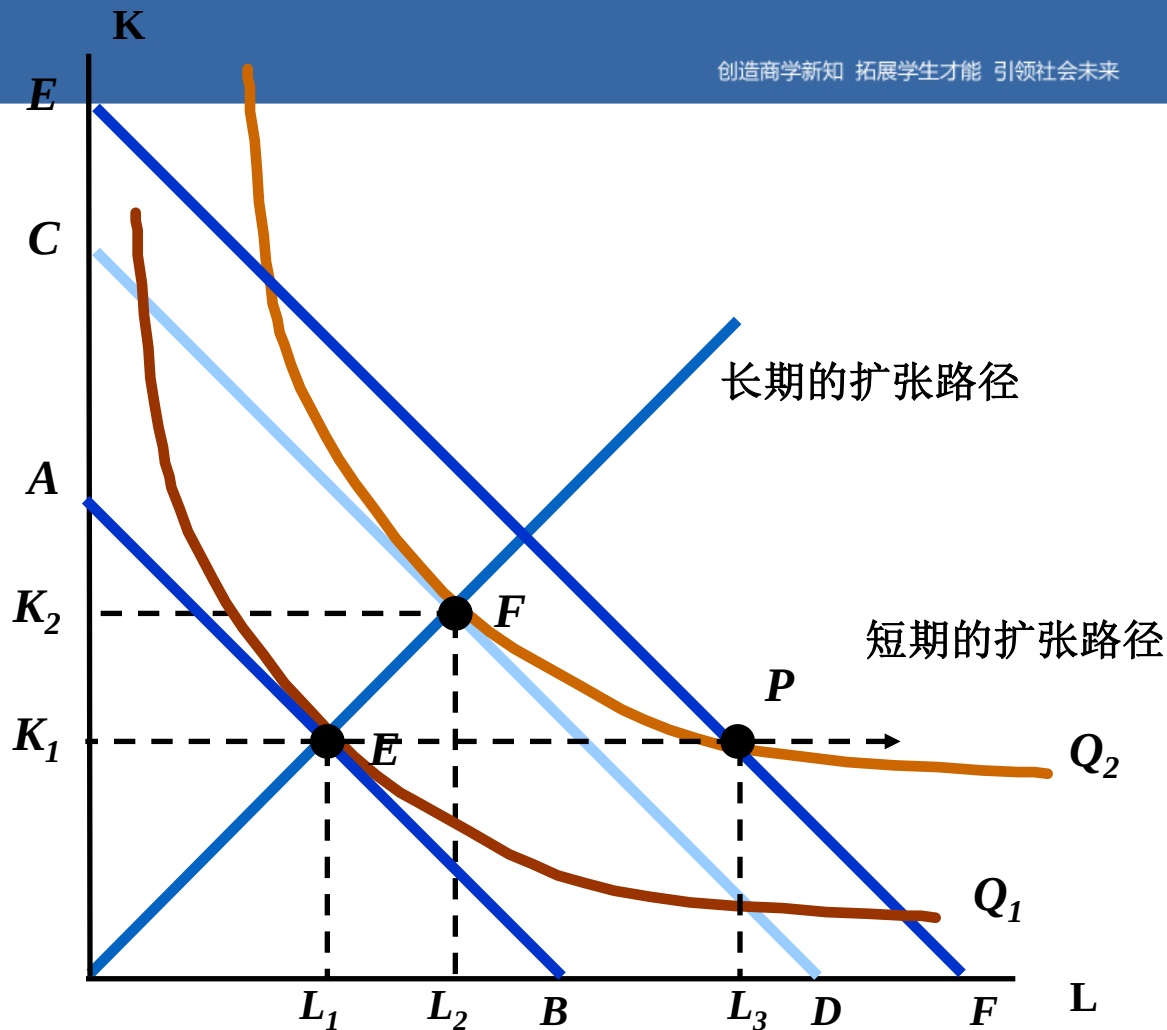


- 生产扩展线上的任意特定的生产要素组合必然是企业在相应条件下利润最大化投入组合





- 短期生产的固定性：短期的产量扩张一般都是缺乏效率的
 - P点的成本高于F点





经济学中的成本

- 生产成本：在一定时期内，企业生产一定数量的产品所使用的生产要素的费用
- 会计成本：会计账户上记录着的企业在过去一段时期内生产和经营过程中的实际支出
- 机会成本（经济成本）：某项资源用于一种特定用途而不得不放弃掉的其他机会所带来的成本



- 经济成本=显性成本+隐性成本
 - 显性成本：企业为生产一定数量的产品购买生产要素所花费的实际支出（会计成本）
 - 隐性成本：企业使用自己所拥有生产要素的机会成本
- 决定成本的因素
 - 生产技术
 - 生产要素价格
 - 生产要素数量的选择



经济学中的利润

- 会计利润：企业销售产品获得的收益与会计成本之间的差额
 - 会计利润=收益-会计成本
- 经济利润：企业销售产品获得的收益与经济成本之间的差额
 - 经济利润=收益-经济成本
- 正常利润=企业家自有资源的机会成本
 - 企业家自有资源的可能性收入



沉没成本与可回收成本

- 可回收成本：某些成本产生之后，可以通过出售或出租方式在很大程度上加以回收
- 沉没成本（Sunk costs）
 - 已经发生而无法回收的成本
 - 沉没成本与资产专用性相联系
 - 沉没成本不影响短期决策，因为其机会成本为零
 - 专用性资产的投资必须非常谨慎



一个例子

- 小王在南京拥有一个店铺，和某人签订租房合约一年，月租金5000，租房合约即将结束。
 - 周边同等类型店铺房租上升至7000元，当前租户愿意提升房租至6500元，请问会计利润和经济利润分别是多少？
 - 假设你现在决定收回店铺自己经营奶茶店，每个月营业收入20000元，工人工资5000，原材料成本5000元，固定资产折旧（奶茶机器）3000元，请问你是否应该自己经营？
 - 如果营业收入上升至22000元呢？



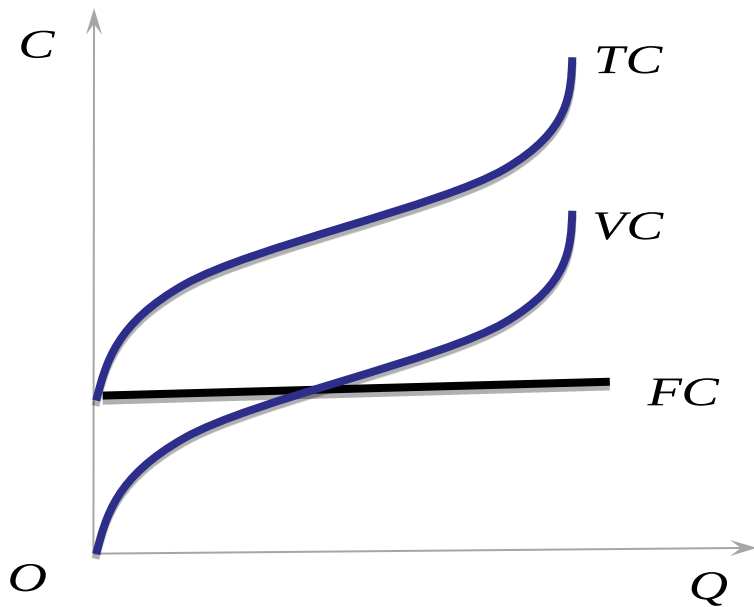
短期成本函数

- 短期总成本： $TC = FC + VC$
 - 不变成本 FC （固定成本）：不随企业产量变动而变动的那部分成本
 - 可变成本 VC ：随着企业产量变动而变动的那部分成本
- 短期平均成本： $AC = \frac{TC}{Q}$
 - 平均不变成本： $AFC = \frac{FC}{Q}$
 - 平均可变成本： $AVC = \frac{VC}{Q}$
- 短期边际成本： $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$



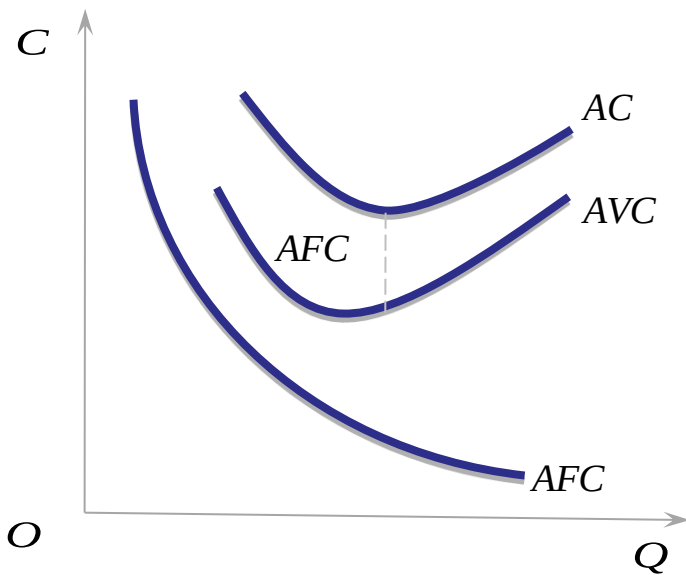
短期成本曲线

- 不变成本曲线 FC 是一条平行于产量轴的直线
- 可变成本曲线 VC 是从原点出发的一条向右上方倾斜的曲线
- 两者相加为总成本曲线



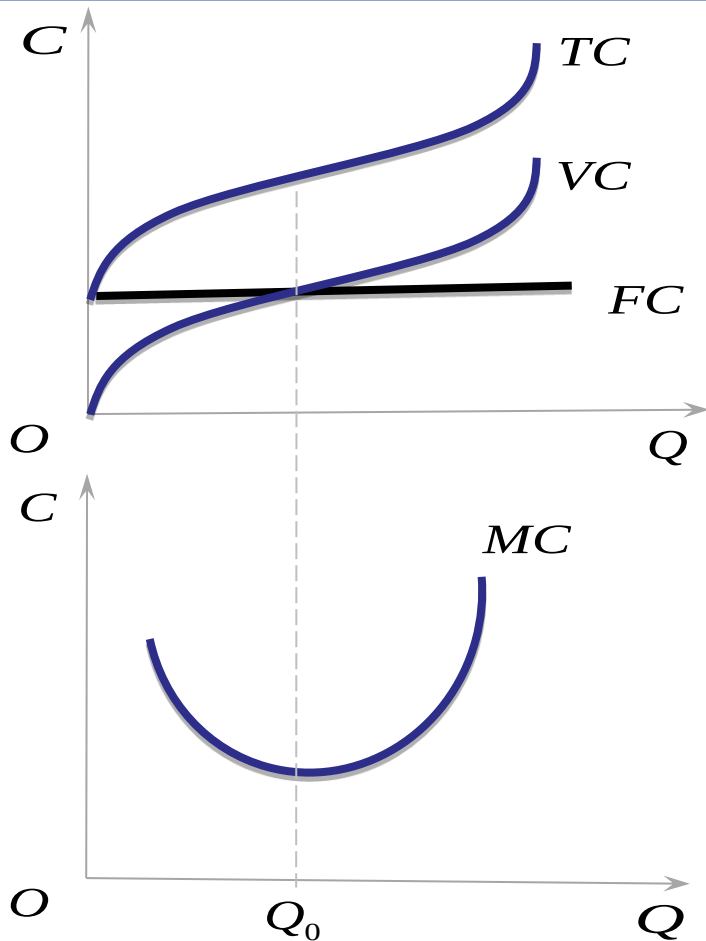


- 随着产量的逐渐增加，平均不变成本曲线AFC递减，平均可变成本曲线AVC以及平均成本曲线AC则都呈现出先递减后增加的U形形状
- AFC持续递减
- AVC先于AC达到最低点





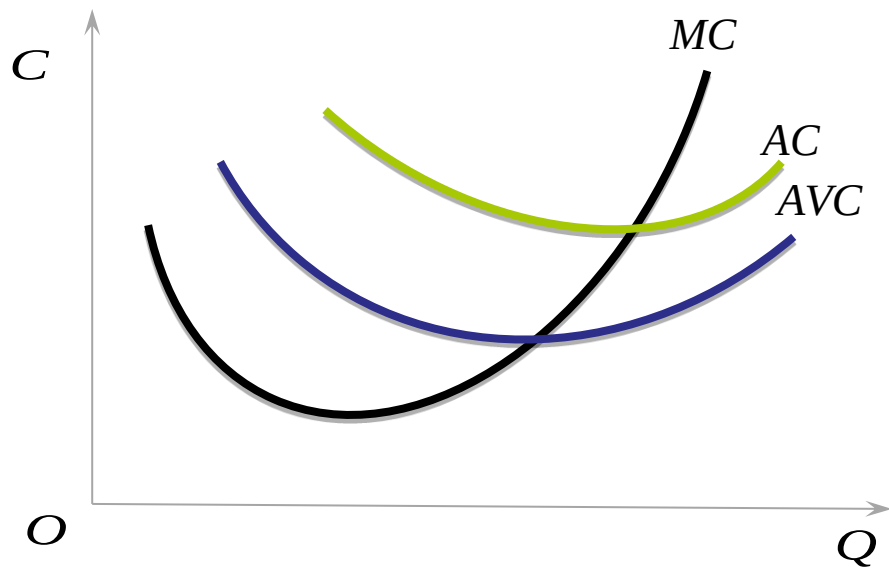
- 边际成本曲线**MC**呈现先递减后递增的U形
- 边际成本是总成本和可变成本的改变率
 - 在边际成本递减的阶段，总成本增加的速度递减，即总成本曲线越来越平缓
 - 在边际成本递增阶段，总成本增加的速度越来越快，即总成本曲线越来越陡峭



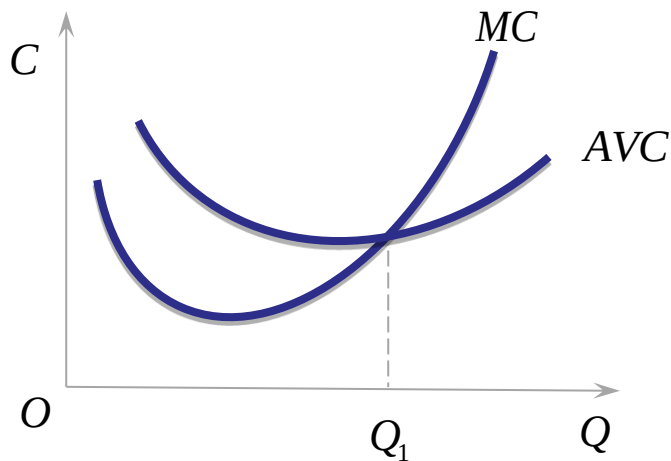
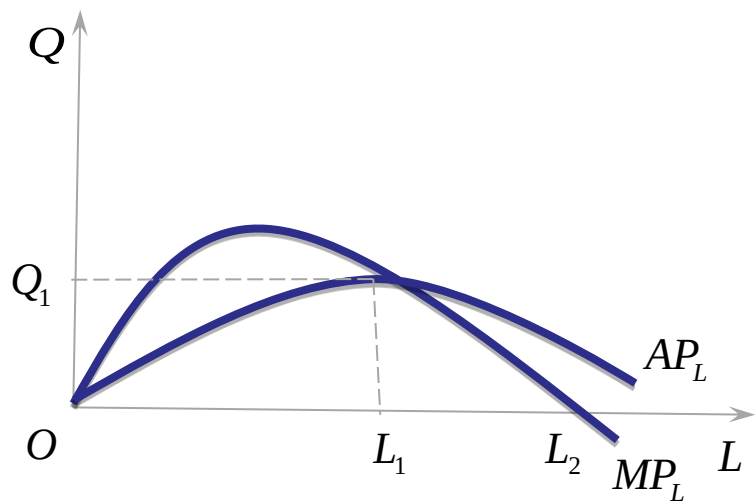


短期成本曲线之间的关系

- 边际成本曲线与平均成本曲线和平均可变成本曲线相交，且先后交于它们的最低点



- 边际成本和平均成本的关系类似于边际产量与平均产量之间的关系





$$\left. \begin{array}{l} MC = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} \\ TVC = wL \Rightarrow \Delta TVC = w\Delta L \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} MC = \frac{w\Delta L}{\Delta Q} \\ MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \end{array} \right\} \Rightarrow MC = \frac{w}{MP_L}$$

$$\left. \begin{array}{l} AVC = \frac{TVC}{Q} \\ TVC = wL \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} AVC = \frac{wL}{Q} \\ AP_L = \frac{Q}{L} \end{array} \right\} \Rightarrow AVC = \frac{w}{AP_L}$$



短期成本变化规律的小结

- 总成本随着产出而增加，它的增长率先递减再递增。它始终大于零，即便是在产出为零处
- 随着产出增加，单位成本，单位可变成本和边际成本都是先递减再递增
- 单位成本和边际成本的关系：当边际成本小于单位成本，单位成本下降；当边际成本大于单位成本，单位成本上升；当边际成本等于单位成本，单位成本达到最小值点



- 单位可变成成本和边际成本的关系：类似于单位成本和边际成本
- 单位可变成成本和单位成本的关系：两条曲线之间的距离会越来越小
- 边际成本和总成本之间的关系：下降的边际成本对应凹的总成本曲线，表示总成本的增加速率越来越小；增加的边际成本对应凸的总成本曲线，表示总成本的增加速率越来越大



长期成本函数

- 长期总成本（LTC）：企业在长期中生产一定产量水平时通过改变产规模所能达到的最低成本
 - 一个隐含定义：产量扩张过程中可以实现的最低成本

- 长期平均成本（LAC）：

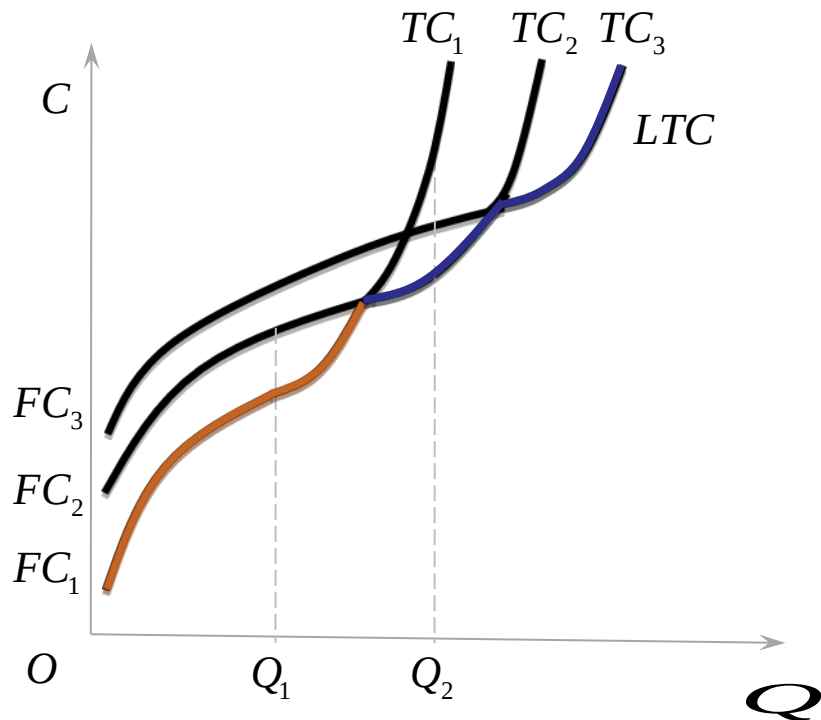
$$LAC = \frac{LTC}{Q}$$

- 长期边际成本（LMC）

$$LMC = \frac{\Delta LTC}{\Delta Q}$$

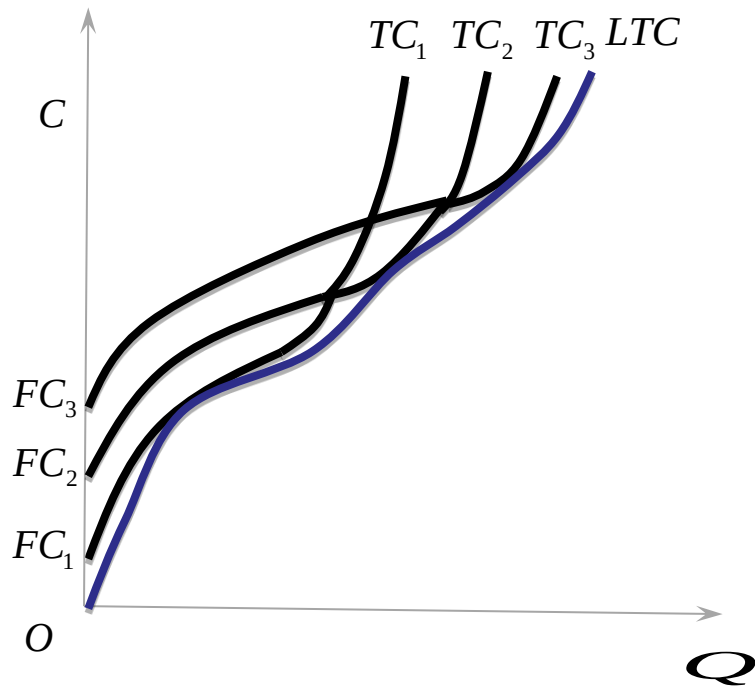
长期总成本曲线与短期总成本曲线的关系

- 长期总成本曲线是各种不同短期总成本曲线中最低那一条的连线
- 长期总成本曲线是无数条短期总成本曲线的包络线





- LTC在所有短期总成本曲线的下方，而在长期总成本曲线的每一点上都有一条短期总成本曲线与之相切
- 长期总成本曲线是无数条短期总成本曲线的包络曲线
- 长期中生产每一个特定产量花费的成本在所有短期成本中最低，这种状态必然通过某一个短期内的最优选择来实现



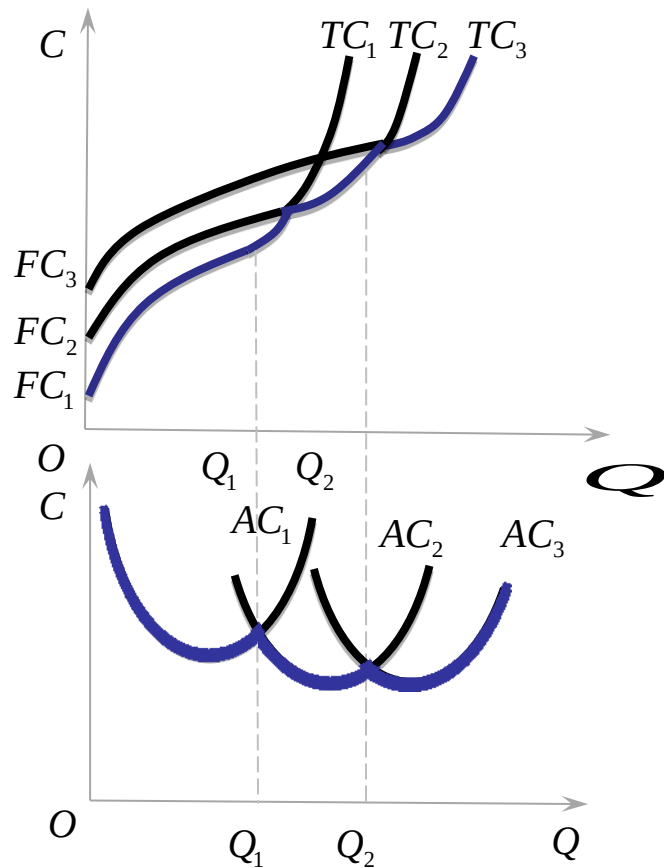


长期平均成本曲线与短期平均成本曲线的关系

- 长期平均成本曲线是不同短期平均成本曲线中最低那条的连线
- 长期平均成本曲线是无数条短期平均成本曲线的包络线
- **注意：长期平均成本曲线不是每一条短期平均成本曲线最低点的连线**



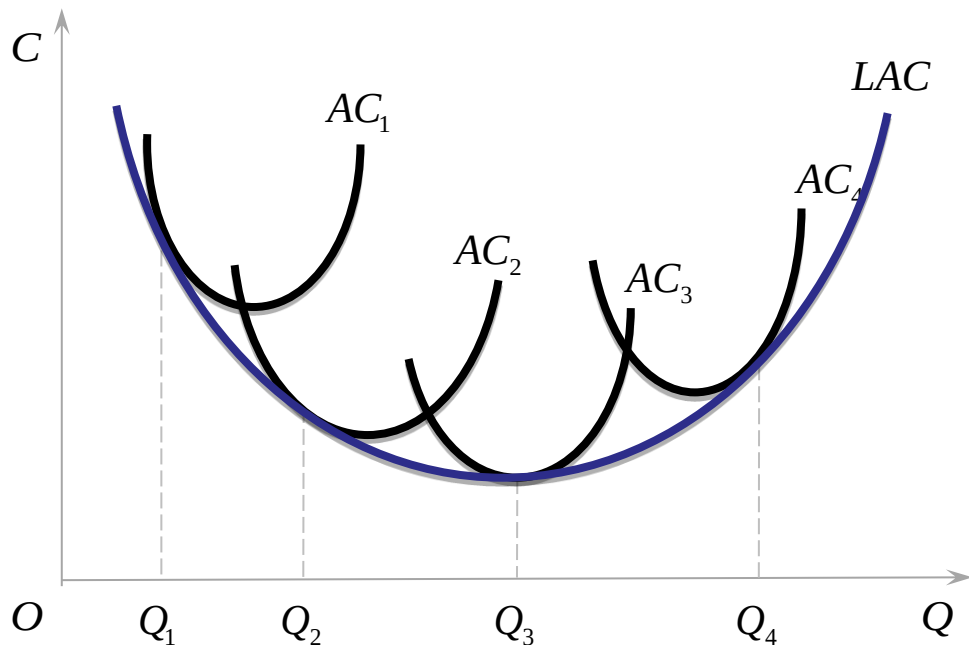
- 对应于每一个产量，长期平均成本是生产这一产量的所有短期平均成本中最低的成本
- 随着产量的变动，最低成本点连成的曲线就是企业的长期平均成本曲线





长期平均成本曲线的推导

- 这条长期平均成本曲线位于所有短期平均成本曲线的下方，并且在每一个产量水平上，都有一条特定的短期平均成本曲线与之相切





规模经济和规模不经济

- 规模经济

- 在企业扩大生产的过程中，如果产量扩大一倍，而生产成本的增加小于一倍，则称企业的生产存在规模经济

- 规模不经济

- 如果企业的产量扩大一倍，而生产成本的增加大于一倍，则称企业的生产存在规模不经济



规模经济的原因

- Specialization（专业化）：规模扩大后可以进行更精细地分工，实现专业化生产，从而提高效率
 - 例子：流水线作业
- Indivisibility of Lumpy Equipment（设备的不可分性）：很多设备具有不可分性，无论是少量生产还是大量生产，都需要一套设备，不能因为生产少就少用设备
 - 例子：炼钢与客机



- Economies in overhead (节约管理费用)：规模扩大后可以更好地利用各种基础设施如厂区运输、企业综合管理、仓储服务、研发开支、营销费用
- Economies of scope (interactions among products)：范围经济是指当企业生产多种产品时，多种产品可以共用一套生产设施，从而节省成本
- 获得融资优势、购货和销售优势



规模不经济的原因

- 管理和协调不灵活
 - 规模扩大后，层级与部门增加，生产决策往往需要各个部门配合执行，其中管理和协调变得滞缓
- 决策效率低和信息成本高
 - 生产决策从制定到执行要经过不同的层级，传递速度变慢，而且决策信息在传递过程中也出现不同程度的失真
- 应变能力变弱
 - 规模扩大后，固然能够抗击各种不确定性的冲击，但是及时调整战略就难以做到。



规模变化和规模报酬

- 规模变化：所有投入要素同比例变化
- 规模报酬：所有投入要素变化引起的产出变化
- 规模报酬的三种变化规律
 - 规模报酬不变（CRS）、规模报酬递增（IRS）、规模报酬递减（DRS）
- 规模报酬的一般变化趋势
 - 规模报酬递增 → 规模报酬不变 → 规模报酬递减



柯布—道格拉斯生产函数和规模报酬

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta} \quad \Rightarrow \quad \lambda^{\alpha+\beta} Q = A \cdot (\lambda K)^{\alpha} \cdot (\lambda L)^{\beta}$$

- 如果 $\alpha + \beta = 1$ ，规模报酬不变
- 如果 $\alpha + \beta < 1$ ，规模报酬递减
- 如果 $\alpha + \beta > 1$ ，规模报酬递增



规模报酬变化与规模经济

- 规模报酬是从技术角度考量的
- 规模经济则包括了市场等方面
- 规模报酬递增必然导致规模经济，但是规模经济并不与规模报酬递增完全对应



规模经济与长期平均成本曲线

- 在企业扩张中，会先出现规模报酬递增，然后出现规模报酬递减
- 同样，在企业扩张中，企业会先出现规模经济，然后出现规模不经济
- 与此对应，**长期平均成本**先递增后递减



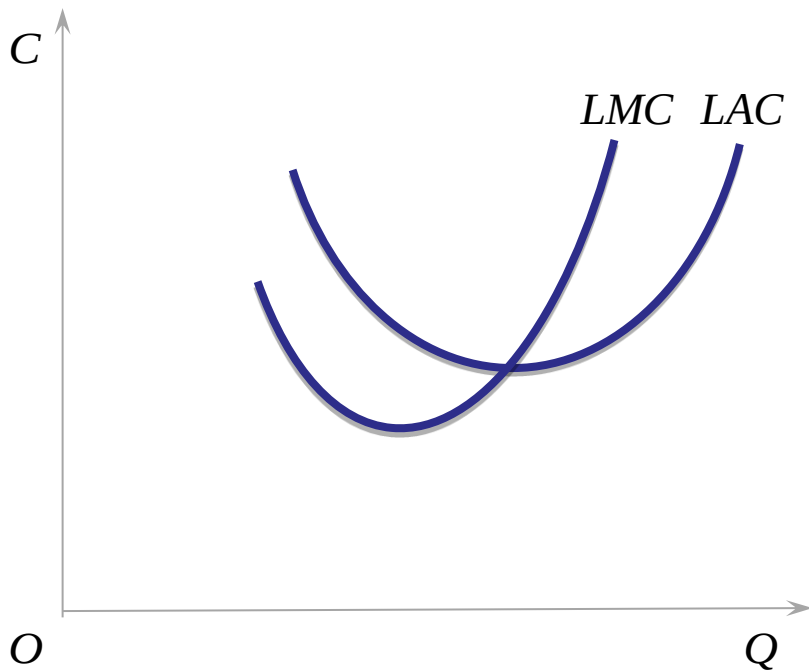
长期边际成本曲线

- LMC曲线与SMC曲线的关系
 - LMC曲线由SMC曲线构成
 - 但是LMC曲线不是SMC曲线包络曲线
- LMC曲线的形状（LMC的变化规律）
 - LMC是U型的
 - LMC呈现U型的原因在于规模经济的变化规律



LMC与LAC曲线的关系

- 对应于U形的长期平均成本，长期边际成本会随着产量增加最初在LAC下方逐渐下降，之后转而增加，并最终穿过LAC曲线的最低点，上升到长期平均成本曲线的上方



LMC曲线的推导

- 在每一个产量水平上都存在一条SAC曲线与LAC曲线相切
- 切点处对应的SMC就构成该产量下的LMC，如A、B、C点
- 将这些点串起来，就得到LMC曲线

